Corrigé • Exercice 1 – Les ballotins, question 2

Brevet des collèges – Martinique, 3 juillet 2024

2.a *Peuvent-ils réaliser 21 ballotins ?*

$630 = 21 \times 30$, mais $810 \div 21 \approx 38{,}6$ n'est pas un nombre entier : 21 ne divise pas 810. **Non**.

2.b *Décomposer 630 et 810.*

$630 = 2 \times 3^2 \times 5 \times 7$ et $810 = 2 \times 3^4 \times 5$.

2.c *Nombre maximum de ballotins et composition.*

Le nombre de ballotins doit diviser 630 et 810. Le plus grand diviseur commun reprend les facteurs communs : $2 \times 3^2 \times 5 = 90$.
Ils peuvent faire **90 ballotins**, chacun avec $630 \div 90 = 7$ dragées roses et $810 \div 90 = 9$ dragées blanches.